



SISTEMA DE GESTIÓN DE DECISIONES EN RED DE TRANSPORTE URBANO

Asesor: Mgtr. Washington Eduardo Loza Herrera

Bonilla Cruz Arelis Samantha
Calle Villacis Emily Scarlet
Cobena Bravo Davis Ariel
Suárez Flores César Sebastián

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y evaluar un programa en C++ que simule el tráfico urbano combinando Teoría de Grafos y Teoría de Juegos, contrastando decisiones individuales versus la organización cooperativa vial.

MODELADO & SIMULACIÓN

Representar la red de avenidas mediante un grafo dirigido ponderado e implementar la fórmula no lineal de congestión BPR (Bureau of Public Roads) para actualizar tiempos en tiempo real.

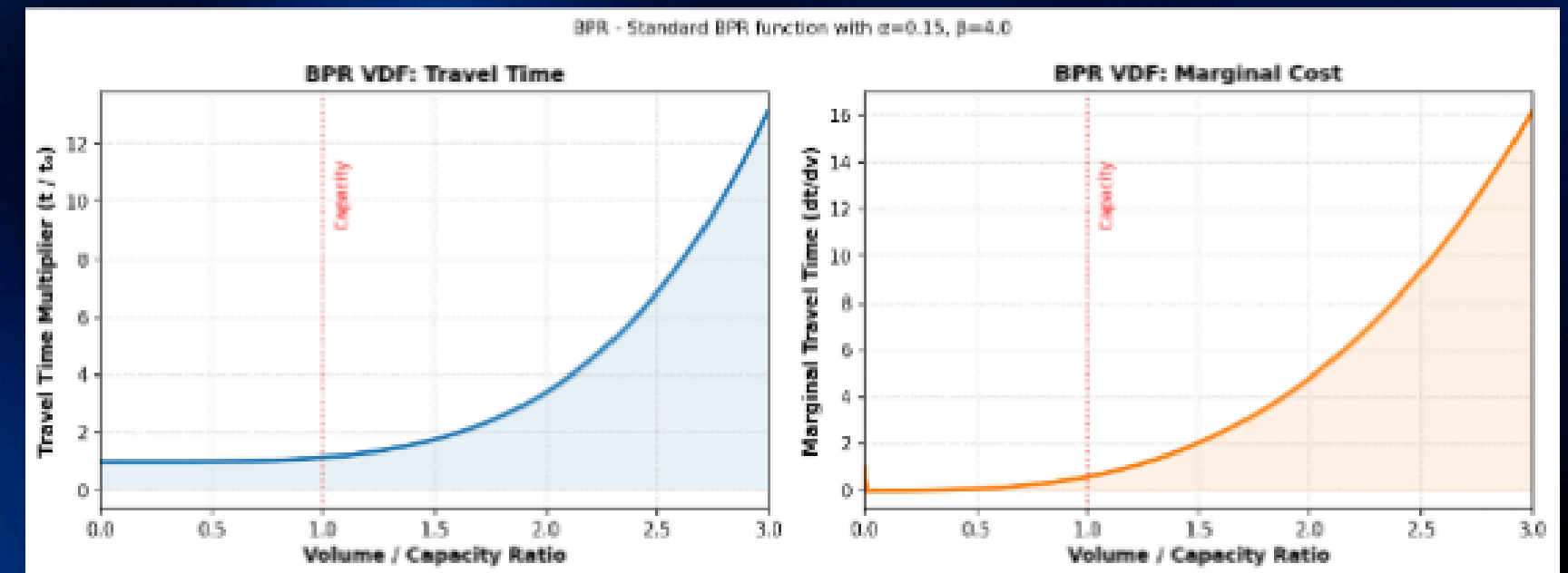
PÉRDIDA DE EFICIENCIA

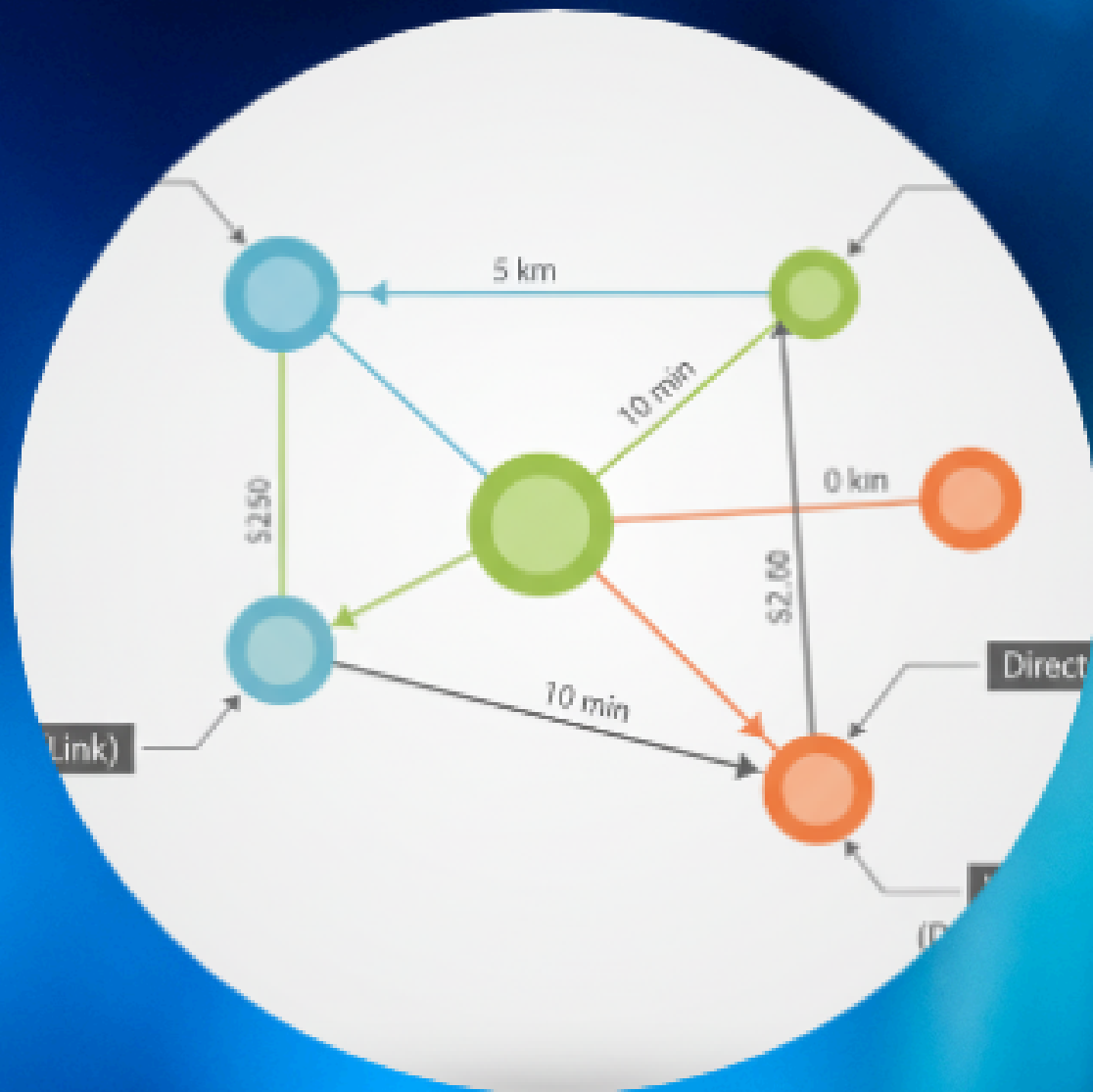
Calcular algorítmicamente el Precio de la Anarquía (PoA), comparando el costo total en tiempo del Equilibrio de Nash (actitud egoísta) frente al Óptimo del Sistema (centralizado).

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE MOVILIDAD

En el transporte urbano, los conductores eligen rutas buscando minimizar su tiempo personal. Sin embargo, al coincidir en la misma vía principal, esta se satura y la velocidad cae drásticamente.

- Interacción Estratégica
- Insuficiencia Estática
- Enfoque Discreto





REPRESENTACIÓN TOPOLÓGICA (TEORÍA DE GRAFOS)

La infraestructura vial se formaliza mediante estructuras discretas:

- **Nodos (V):** Representan las intersecciones o estaciones principales (Casa, Universidad, Trabajo, etc.).
- **Aristas Dirigidas (E):** Representan las avenidas y vías con sentido específico.
- **Atributos Físicos:** Cada tramo cuenta con Capacidad máxima (C) y Tiempo de flujo libre (t_0).

FUNCIÓN DE LATENCIA NO LINEAL (FÓRMULA BPR)

$$\text{TiempoReal} = t_0 \cdot 1 + 0.15 \cdot \frac{\text{Autos Actuales}^4}{\text{Capacidad}}$$

SUBCAPACIDAD

Cuando la cantidad de vehículos es menor a la capacidad (), la fracción es menor a 1, manteniendo el tiempo real muy cercano al tiempo de flujo libre inicial.

SATURACIÓN EXPONENCIAL

Al superar la capacidad física (), la potencia de grado 4 dispara el tiempo de tránsito, modelando computacionalmente el atasco vehicular en la vida real.

PARADIGMAS DE DECISIÓN EN TEORÍA DE JUEGOS

1. EQUILIBRIO DE NASH (EGOÍSTA)

Primer Principio de Wardrop:
Cada conductor elige de
forma egoísta el camino de
menor tiempo actual. Los viajes
se estabilizan cuando ninguna
persona puede reducir su
tiempo cambiando
unilateralmente de ruta.

2. ÓPTIMO DEL SISTEMA (COORDINADO)

Segundo Principio de
Wardrop: Un sistema
centralizado gestiona la
distribución de vehículos entre
todas las rutas disponibles con
el objetivo de minimizar el
tiempo promedio total de la
ciudad.

MÉTRICA DE INEFICIENCIA SOCIAL (POA)

El Precio de la Anarquía evalúa la pérdida porcentual de eficiencia social generada por decisiones individuales no coordinadas:

$$PoA = \frac{\text{Costo Total en Equilibrio de Nash}}{\text{Costo Total en Óptimo del Sistema}}$$

El simulador en C++ imprime automáticamente esta razón y el porcentaje exacto de tiempo desperdiciado por la falta de gestión central.



ARQUITECTURA EN C++ Y PERSISTENCIA

El programa implementa un diseño modular en C++ garantizando separación de responsabilidades:

- **Tramo.h**: Clase atómica que encapsula los atributos de las aristas y el cálculo BPR dinámico.
- **RedTransporte.h / .cpp**: Contiene vectores de adyacencia y algoritmos iterativos de flujo.
- **main.cpp**: Interfaz por consola interactiva y gestión de opciones del usuario.
- **datos_red.txt**: Archivo de persistencia para guardar y cargar nodos y conexiones dinámicamente.

CONCLUSIONES

MODELADO ROBUSTO

La representación con grafos dirigidos ponderados facilitó una abstracción precisa de la topología vial en C++.

FORMALIZACIÓN DE TEORÍA DE JUEGOS

Se evidenció numéricamente la brecha de rendimiento entre el comportamiento egoísta y la coordinación social.

CONGESTIÓN REALISTA

La función BPR con potencia cuártica reflejó con precisión el aumento no lineal del retraso vehicular.

DISEÑO MANTENIBLE

La arquitectura limpia por módulos e integración de archivos garantizó flexibilidad y persistencia total.

The background features a dark blue gradient with out-of-focus light blue bokeh spots. On the left, a yellow wireframe shape resembling a human head in profile is visible. On the right, a series of concentric, overlapping circles in a light blue-green color create a tunnel-like effect.

¡GRACIAS!